

You may use your one-page cheat sheet. Show reasoning. This exam tests concepts and problem solving.

Structure & Scoring

Time: 45 minutes. **Points:** 7 multiple-choice @ 2 pts (14 pts) + 3 long problems @ 2 pts (6 pts) = **20 pts**.

1. (2 points) A point P lies on $y = 2x - 3$. Which statement is *equivalent* and therefore must be true for P ?

- A. $y - 2x = +3$
- B. $2x - y = 3$
- C. $-2x - y = 3$
- D. $y = -2x - 3$

Русский: Точка P лежит на $y = 2x - 3$. Какое равносильное утверждение верно для P ?

日本語: 点 P が $y = 2x - 3$ 上にあるとき, 同値な式はどれですか。

2. (2 points) Consider $y = 2x + 1$ and $y = 2x + k$. The system has:

- A. exactly one solution for all k
- B. no solution if $k \neq 1$, infinitely many if $k = 1$
- C. no solution if $k = 1$, exactly one otherwise
- D. infinitely many solutions for all k

Русский: Для $y = 2x + 1$ и $y = 2x + k$ сколько решений в зависимости от k ?

日本語: $y = 2x + 1$ と $y = 2x + k$ の解の個数を k によって判定せよ。

3. (2 points) You know a line passes through $(2, -5)$ with slope 3. Which is the most reliable first form to write?

- A. $y + 5 = 3(x - 2)$
- B. $y = 3x + b$ found by mental arithmetic first
- C. $Ax + By = C$ with A, B, C all negative
- D. A table of five points then guess the line

Русский: Прямая проходит через $(2, -5)$ и имеет наклон 3. Какую форму лучше записать сначала?

日本語: $(2, -5)$ を通り傾き 3 の直線を書く最適な最初の形は?

4. (2 points) Which point is *above* $y = -\frac{1}{2}x + 4$ and *on or below* $y = 2x + 1$?

- A. $(0, 0)$

- B. (1, 3)
- C. (2, 4)
- D. (3, 0)

Русский: Какая точка выше $y = -\frac{1}{2}x + 4$ и на или ниже $y = 2x + 1$?

日本語: $y = -\frac{1}{2}x + 4$ より上, かつ $y = 2x + 1$ の上または以下にある点は?

5. (2 points) A relation is “points on $y = -x + 2$ with $-3 \leq x \leq 3$.” Which is the correct domain and range?
- A. Domain $[-3, 3]$, Range $[-1, 5]$
 - B. Domain all real x , Range all real y
 - C. Domain $[-1, 5]$, Range $[-3, 3]$
 - D. Domain $[-3, 3]$, Range $(-\infty, \infty)$

Русский: Отношение: точки на $y = -x + 2$ при $-3 \leq x \leq 3$. Область определения и значений?

日本語: $-3 \leq x \leq 3$ に制限した直線 $y = -x + 2$ の定義域・値域は?

6. (2 points) Which statement is the *best reason* that the intersection of two non-parallel lines solves the system?
- A. Every point on a graph satisfies its equation; the intersection lies on both.
 - B. The intersection minimizes x among all points.
 - C. The intersection makes the slopes equal.
 - D. The intersection is closest to the origin.

Русский: Почему точка пересечения решает систему?

日本語: なぜ交点が連立方程式の解になるのか, 最もよい理由は?

7. (2 points) Without graphing, decide which single inequality includes $(0, 0)$ in its solution set.
- A. $y > 3x - 2$
 - B. $y \geq -x + 6$
 - C. $y \leq \frac{1}{2}x + 1$
 - D. $y > -2x - 5$

Русский: Не строя график, какая из неравенств содержит $(0, 0)$ в решениях?

日本語: グラフなしで, どの不等式が $(0, 0)$ を解に含むか判断せよ。

-
8. (2 points) **Long Problem 1 — Parameter reasoning (systems & inequalities).**
Two lines are $y = mx + b$ and $y = -2x + 5$ with real constants m, b .

- (a) Explain (no arithmetic needed) what values of m guarantee *exactly one* solution to the system.
- (b) Suppose $(1, 3)$ is the intersection. Use *line reasoning* (not elimination) to determine b in terms of m .
- (c) Consider the inequalities $y \geq mx + b$ and $y < -2x + 5$. Decide whether $(0, 0)$ can ever lie in the overlap for some m, b . Give a brief justification based on comparing y to the boundary values at $x = 0$.

Русский:

Даны прямые $y = mx + b$ и $y = -2x + 5$. (a) При каких m система имеет ровно одно решение? (b) Если точка пересечения $(1, 3)$, найдите b через m без исключения. (c) Может ли $(0, 0)$ лежать в пересечении $y \geq mx + b$ и $y < -2x + 5$ при некоторых m, b ? Обоснуйте, сравнивая значения при $x = 0$.

日本語:

2本の直線 $y = mx + b$ と $y = -2x + 5$ を考える。

- (a) 連立がちょうど1解をもつための m の条件を説明せよ。
- (b) 交点が $(1, 3)$ のとき, 消去法を使わずに b を m で表せ。
- (c) 不等式 $y \geq mx + b$ と $y < -2x + 5$ の共通解に $(0, 0)$ が入り得るか。 $x = 0$ における境界値の比較で説明せよ。

9. (2 points) **Long Problem 2 — Build a line from behaviors (forms & interpretation).**
You are told a line L :

- decreases one unit in y whenever x increases by one;
 - passes through a point whose y -value is the *average* of its x - and y -intercepts;
 - crosses the y -axis at $y = 4$.
- (a) Identify the slope from the first bullet and explain why.
 - (b) Use the third bullet to write L in slope-intercept form; then use the second bullet to determine the x -intercept without algebraic solving of a system (reason it out).
 - (c) Rewrite L in point-slope form using your x -intercept and explain one advantage of point-slope here.

Русский:

Прямая L : (i) при увеличении x на 1, y уменьшается на 1; (ii) она проходит через точку, у которой y — это *среднее* её x - и y -пересечений; (iii) y -пересечение равно 4. (a) Найдите наклон. (b) Запишите L в виде $y = mx + b$ и логически найдите x -пересечение. (c) Перепишите в виде точки-наклона и поясните, чем полезна эта форма.

日本語:

直線 L について: (i) x を 1 増やすと y は 1 減る; (ii) x 切片と y 切片の平均を y にもつ点を通る; (iii) y 切片は 4.
(a) 1 つ目から傾きを求め説明せよ。

- (b) 3 つ目で傾き切片形にし, 2 つ目を使って x 切片を 連立計算なしで 論理的に求めよ。
- (c) 得た x 切片を使って点傾き形に書き換え, この形の利点を述べよ。

10. (2 points) **Long Problem 3 — Diagnose and repair a solution (substitution & checking).**

A student tries to solve

$$\begin{cases} y = 3x - 5 \\ 4x - 2y = 10 \end{cases}$$

by substituting $y = 3x - 5$ into the second equation. They write:

$$4x - 2(3x - 5) = 10 \Rightarrow 4x - 6x - 10 = 10 \Rightarrow -2x = 20 \Rightarrow x = -10, y = -35.$$

- (a) Without re-solving the system, explain a *graph-based* reason that this answer cannot be correct.
- (b) Identify the algebra mistake and fix the calculation succinctly.
- (c) State the correct conclusion about the system (number of solutions) and justify in one sentence.

Русский:

Студент подставляет $y = 3x - 5$ в $4x - 2y = 10$ и получает $x = -10, y = -35$. (a) Объясните графически, почему это неверно. (b) Найдите алгебраическую ошибку и исправьте. (c) Сформулируйте верный вывод о числе решений системы и кратко обоснуйте.

日本語:

生徒が $y = 3x - 5$ を $4x - 2y = 10$ に代入して $x = -10, y = -35$ を得た。

- (a) 再計算せず, グラフの観点でその答えが誤りと分かる理由を述べよ。
- (b) 代数の誤りを指摘し, 簡潔に訂正せよ。
- (c) この連立の解の個数について正しい結論を一文で述べよ。